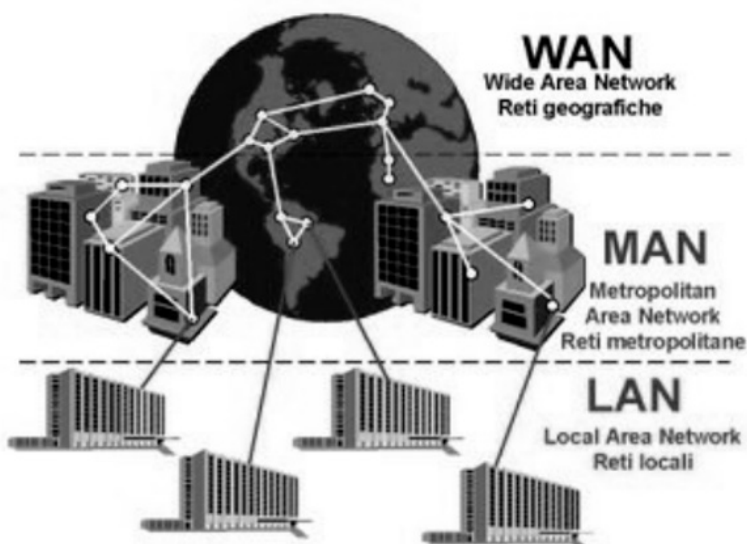


REDE COMPUTADORES – CLASSIFICAÇÃO DAS REDES QUANTO A ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA

Redes de Computadores

- LAN
- MAN
- WAN
- PAN



As redes são classificadas quanto à abrangência que seus equipamentos dispõem em uma disposição geográfica. Basicamente, existem as redes locais, as redes metropolitanas, as redes de grande abrangência e as redes pessoais. Há também variantes dessas redes, como as redes locais sem fio, as redes metropolitanas sem fio, as redes de longa distância sem fio e as redes pessoais, que na maior parte das vezes já estão relacionadas à rede sem fio.

É necessário levar em consideração que essa classificação pode ser mensurada em quilômetros ou metros, ou seja, por uma unidade de distância. Contudo, deve-se salientar que essa unidade de distância precisa considerar também o uso ou não de certos tipos de tecnologia. Por exemplo, uma rede pode ser considerada local em relação à distância e aos dispositivos, mas se utilizar recursos e tecnologias de longa distância, como comunicação satelital ou serviços telefônicos, já não pode ser considerada uma rede local.

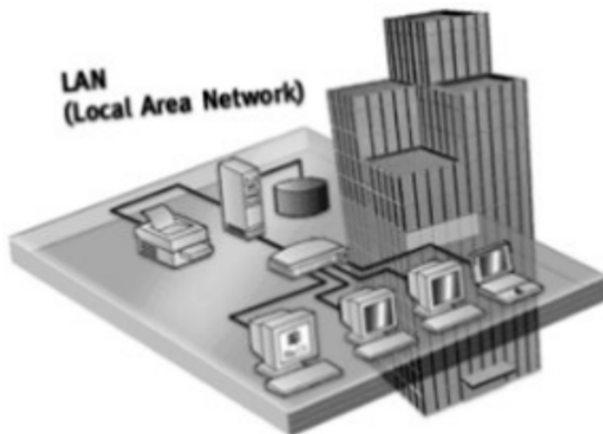
REDES DE COMPUTADORES

- Classificação das redes quanto a abrangência geográfica
 - Redes Locais (LAN – Local Area Network);
 - Pode-se caracterizar uma rede local (LAN) como sendo uma rede que permite a interconexão de equipamentos de comunicação de dados (computadores conectados), dentro de uma pequena região que não usa dispositivos para longo alcance.

Por exemplo, em uma rede local, duas ou três pessoas podem estar a apenas dois metros de distância, utilizando seus equipamentos para se comunicarem por meio dessa rede. Trata-se de uma rede baseada em dispositivos e infraestrutura locais, sem envolver tecnologias abrangentes. Mesmo que os participantes estejam a 1, 2 ou 3 metros de distância, utilizando diferentes processadores ou máquinas, se recorrerem a serviços de telefonia que dependem de operadoras, ainda que apenas para enviar e retornar dados, isso não caracteriza uma rede local.

A rede local é definida pelos dispositivos que estão confinados a ela. A maior parte da literatura aborda apenas a questão da abrangência em metros ou quilômetros como medida de distância, mas é importante destacar que as tecnologias desenvolvidas também influenciam nessa caracterização.

- Características principais de uma LAN:



- Cobertura geográfica limitada (normalmente até alguns quilômetros);
- Alta taxa de transmissão de dados, geralmente superior a redes de longa distância;
- Baixa latência e custo relativamente baixo de instalação e manutenção;
- Controle e gerenciamento local, muitas vezes feito por um administrador de rede interno;
- Pode operar com ou sem fio (LANs com fio usam geralmente cabos Ethernet; LANs sem fio usam Wi-Fi).

Toda rede Wi-Fi está vinculada a uma rede cabeada dentro da organização. É necessário possuir uma infraestrutura de rede LAN para que sobre ela funcione a WLAN. Embora os dispositivos operem sem fio, a conexão ocorre por meio de um access point, que deve estar ligado a uma controladora conectada ao núcleo da rede. Assim, a rede sem fio depende da infraestrutura cabeada, enquanto os dispositivos finais permanecem conectados sem fio entre si. A estrutura da rede Wi-Fi, portanto, está sempre atrelada a uma rede cabeada.

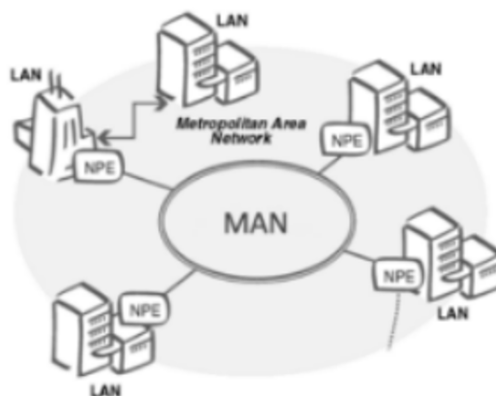
- Classificação das redes quanto a abrangência geográfica.

Uma LAN ou várias LANs podem alcançar abrangência metropolitana ou regional, considerando distâncias entre bairros ou cidades. As redes locais conectadas entre si formam uma rede metropolitana, que pode ser pública ou privada. Uma instituição ou empresa privada, por exemplo, pode ter uma matriz e diversas filiais espalhadas pela cidade, interligadas por uma rede metropolitana que conecta todas as LANs. Cada filial corresponde a uma rede local, e sua interconexão resulta na rede metropolitana. Esse tipo de estrutura pode ser oferecido por provedores privados, contratados por empresas, ou disponibilizado como solução pública acessível a qualquer usuário.

- Redes Metropolitanas (MAN – Metropolitan Area Network)
- Metropolitan Area Network (MAN) é uma rede de computadores que abrange uma área geográfica maior que uma LAN, porém menor que uma WAN (Wide Area Network).
- Normalmente, cobre uma cidade ou região metropolitana inteira, conectando diversas LANs entre si.

Obs.: Uma rede metropolitana é formada pela interconexão de várias redes locais de uma organização ou empresa, realizada por meio de um provedor de serviços. Geralmente, esse provedor é uma empresa de telecomunicações, já que não é comum que empresas privadas invistam em infraestrutura própria de abrangência urbana ou regional. Esse tipo de investimento, além de ser elevado, exige gestão de operação, manutenção, suporte e atendimento. Por isso, é mais viável contratar um provedor que ofereça a rede metropolitana, disponibilizando a infraestrutura necessária para que as redes locais de cada empresa possam se comunicar entre si.

- Características principais de uma MAN:



- Abrangência urbana ou regional, como bairros, cidades ou campus universitários distribuídos;

Em campus universitários, uma universidade pode possuir várias unidades espalhadas que necessitam de comunicação entre si. Cada unidade funciona como uma filial, e a interconexão entre elas depende de uma infraestrutura fornecida por um provedor de serviços, geralmente disponível de forma pública. No entanto, também existem redes totalmente privadas. O governo federal, por exemplo, frequentemente desenvolve sua própria infraestrutura metropolitana exclusiva. O mesmo ocorre com governos estaduais e distrital, como no caso de Brasília, que investem em infraestrutura própria para interligar suas redes locais e formar uma rede metropolitana sob sua gestão.

- Alta velocidade de transmissão, muitas vezes com uso de fibras ópticas;
- Interconexão de várias LANs, possibilitando comunicação entre filiais de uma empresa ou órgãos públicos;
- Pode ser de propriedade pública ou privada, frequentemente operada por provedores de serviços ou consórcios governamentais

Wide Area Network (WAN) é uma rede de computadores que cobre grandes distâncias geográficas, podendo interligar cidades, estados, países ou até continentes inteiros.

WAN conecta várias redes locais (LANs) e redes metropolitanas (MANs), permitindo a comunicação e o compartilhamento de dados em escala global.

- Características principais de uma WAN:



- Cobertura geográfica extensa, muitas vezes global;
- Interconexão de múltiplas redes menores (LANs e MANs);

Por exemplo, uma LAN no Brasil e outra nos Estados Unidos podem ser conectadas entre si por meio de uma infraestrutura de telecomunicações. Nesse caso, não se trata de uma conexão pela internet, mas da interligação direta entre duas redes locais, como se fossem LANs estendidas uma à outra. Essa comunicação ocorre através de uma infraestrutura que ultrapassa limites geográficos, característica de uma rede metropolitana (MAN).

- Utiliza infraestrutura pública ou privada, como linhas telefônicas, satélites, cabos submarinos, fibras ópticas e links via rádio;
- Menor velocidade e maior latência em comparação com LANs, devido à distância e ao número de dispositivos intermediários;

Obs.: Latência é o tempo entre a ação de clicar e a resposta recebida, representando o intervalo entre a transmissão de um pacote na origem e sua chegada ao destino. Ela tende a ser maior devido à presença de múltiplos processadores e retransmissores ao longo do caminho, além das distâncias geográficas envolvidas. Esse atraso, muitas vezes percebido como delay, é resultado do processamento e retransmissão dos pacotes durante o percurso.

A largura de banda corresponde à capacidade de um canal para transmitir dados. Em uma analogia, uma avenida com velocidade de 60 km/h e duas faixas permite menos fluxo de veículos do que outra com a mesma velocidade e quatro faixas. Da mesma forma, quanto maior a largura de banda, maior a quantidade de transmissões possíveis no mesmo intervalo de tempo.

Assim, latência e largura de banda são fatores essenciais a serem considerados, especialmente em redes WAN, que apresentam maior abrangência em comparação às redes metropolitanas e, ainda mais, às redes locais.

- Requer tecnologias de roteamento e protocolos especializados, como MPLS, VPN, ou protocolos da pilha TCP/IP.

Redes de Computadores

Classificação das redes quanto a abrangência geográfica

Característica	LAN (Local Area Network)	MAN (Metropolitan Area Network)	WAN (Wide Area Network)
Abrangência geográfica	Pequena (ex: casa, prédio, campus)	Média (ex: cidade ou região metropolitana)	Grande (ex: países, continentes)
Velocidade de transmissão	Alta	Alta a média	Média a baixa (comparada à LAN)
Custo de implementação	Baixo	Médio	Alto
Tecnologias comuns	Ethernet, Wi-Fi	Fibra óptica, redes de alta capacidade	Satélites, fibra óptica, links dedicados
Propriedade	Privada	Pública ou privada	Geralmente pública (operadoras)
Manutenção	Local	Regional	Complexa e distribuída
Exemplo típico	Rede doméstica ou de escritório	Rede de câmeras da prefeitura	Internet ou rede corporativa global
Latência	Baixa	Média	Alta
Interconexão entre redes	Dispositivos em um local	Várias LANs dentro de uma cidade	LANs e MANs distribuídas globalmente

PAN – Personal Area Network (Rede de Área Pessoal) é uma rede de computadores de curtíssimo alcance, projetada para conectar dispositivos pessoais em torno de um único usuário, geralmente dentro de um raio de até 10 metros.

O principal objetivo é permitir a comunicação e troca de dados entre dispositivos móveis e portáteis, como smartphones, notebooks, fones de ouvido, smartwatches etc.

- Características da PAN:



- Alcance muito curto (até cerca de 10 metros);
- Uso pessoal e individualizado;
- Baixa potência e consumo de energia;
- Tecnologias comuns: Bluetooth, IrDA (infravermelho), USB, ZigBee, Wi-Fi Direct;
- Instalação simples e normalmente sem infraestrutura dedicada;
- Pode ser cabeada ou sem fio, mas as PANs modernas são predominantemente sem fio;
- WLAN – Wireless Local Area Network – Rede Local Sem Fio;
- WMAN – Wireless Metropolitan Network – Rede Metropolitana Sem Fio;
- WWAN – Wireless Wide Area Network – Rede de Longa Distância Sem Fio.

WLAN – Wireless Local Area Network (Rede Local Sem Fio) Conceito: Rede local sem fio que cobre um espaço limitado, como uma casa, escritório ou escola.

Exemplos:

- Wi-Fi doméstico conectando smartphones, notebooks e smart TVs a um roteador;
- Rede Wi-Fi de uma empresa permitindo acesso à internet e a servidores internos;
- Wi-Fi em salas de aula ou laboratórios universitários.

WMAN – Wireless Metropolitan Area Network (Rede Metropolitana Sem Fio) Conceito: Rede sem fio que abrange uma cidade ou área metropolitana, conectando múltiplas redes locais.

Exemplos:

- WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), usado para fornecer internet de alta velocidade em áreas urbanas;
- Redes públicas de Wi-Fi cobrindo centros urbanos, praças e prédios governamentais;
- Conexões sem fio entre campi universitários espalhados por diferentes bairros da mesma cidade.

WWAN – Wireless Wide Area Network (Rede de Longa Distância Sem Fio) Conceito: Rede sem fio de ampla abrangência, capaz de cobrir estados, países ou continentes, geralmente usando infraestrutura de telecomunicações.

Exemplos:

- Redes móveis 3G, 4G e 5G operadas por companhias de celular;
- Conexões via satélite, como aquelas usadas em áreas rurais ou embarcações no mar;
- Dispositivos com modems LTE ou 5G embutidos acessando a internet sem precisar de Wi-Fi.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
